

Materia: Física IV (Electrónicos)	Código: 93.47
Créditos: 9	Carga horaria total: 153
Departamento: Ciencias Exactas y Naturales	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Electrónica	
Fecha última actualización: 22/5/2023 11:28:22	

➤ Carga horaria:

153	Horas totales
0	hs. teóricas
0	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

9	Horas semanales
	hs. presencial
	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

1. Teoría de la Relatividad Especial.
2. Fenómenos cuánticos fundamentales.
3. Primeros modelos atómicos.
4. Fundamentos de la Mecánica Cuántica Ondulatoria.
5. Soluciones unidimensionales de la ecuación de Schrödinger.
6. El átomo de hidrógeno.
7. Momentos magnéticos dipolares orbitales. El spin electrónico. Niveles de energía del Hidrógeno.
8. Estructuras más complejas: Átomos multielectrónicos; La tabla periódica; Moléculas; Cristales
9. Elementos de Mecánica Estadística.
10. Fundamentos de Semiconductores
11. Junturas PN y metal-semiconductor; Dispositivos Bipolares
12. Estructuras MOS y dispositivos
13. Optoelectrónica y dispositivos
14. Tecnología de fabricación de semiconductores

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Teoría de la relatividad especial	La relatividad clásica. El experimento de Michelson-Morley. Principios de la Relatividad especial. Transformaciones de Lorentz. Transformación de la velocidad. Simultaneidad. Dilatación del tiempo y contracción de las longitudes. Dinámica relativista.
Fenómenos cuánticos fundamentales	Cuantificación de la materia, de la carga eléctrica y de la energía luminosa. Experimento de J.J.Thomson. Experimento de Millikan. Radiación térmica. Cuerpo negro. Modelos explicativos. Ley de Planck. Interacción de la radiación con la materia: efecto fotoeléctrico; rayos X; Bragg; efecto Compton; producción y aniquilación de pares.
Primeros modelos atómicos	Tipos de espectros atómicos. Características. Series espectrales. Modelo de J.J.Thomson. Modelo de Rutherford. Modelo de Bohr. Principio de correspondencia. Espectros de rayos X. Ley de Moseley. Experimento de Franck y Hertz. Propiedades ondulatorias de la materia. De Broglie. Experimentos de Davisson y Germer y G.P.Thomson.
Fundamentos de la mecánica cuántica ondulatoria	Espacios vectoriales de Hilbert. Teoría de operadores lineales. Conmutador. Ecuaciones de autovalores. Postulados de la Mecánica cuántica. Principio de indeterminación de Heisenberg. Hamiltonianos independientes del tiempo. Estados estacionarios. Evolución temporal de los valores medios.
Soluciones de la ecuación de Schrödinger para potenciales unidimensionales independientes del tiempo	Pozo cuadrado infinito. Pozo Rectangular. Densidad de corriente de probabilidad. Barrera de potencial. Efecto túnel. Oscilador Armónico. Resonancias. Aplicaciones.
ÁTOMO DE HIDRÓGENO	Solución de la ecuación de Schrödinger para el potencial tridimensional del Hidrógeno. Momento angular orbital. Modelo del átomo del hidrógeno. Análisis de las soluciones. Degeneración. Ecuación de autovalores del momento angular orbital.
Momentos magnéticos dipolares orbitales. El spin electrónico	Momento magnético dipolar orbital. Experimento de Stern-Gerlach. El Spin del electrón. Momento angular total. Interacción spin-órbita. Efecto Zeeman .
Estructuras más	Principio de exclusión. Efecto de apantallamiento. La tabla periódica. Radios atómicos. Energías

complejas: átomos multielectrónicos; la tabla periódica; moléculas; cristales	de primera ionización. Tipos de fuerzas interatómicas. Enlace iónico. Enlace covalente. Espectros moleculares. Espectros rotacionales, vibracionales y vibro-rotacionales. Ejemplos. Estado cristalino. Clasificación de cristales. Difracción por Rayos X.
Elementos de mecánica estadística	Tipos de estadísticas. Definiciones básicas. Método de los multiplicadores de Lagrange. Hipótesis fundamentales de la mecánica estadística. Distribuciones de Boltzmann y de Bose-Einstein. Énfasis en la distribución de Fermi-Dirac. Aplicaciones. Modelos de conductividad eléctrica en metales. Teoría de Bandas de energía. Clasificación de los sólidos.
Fundamentos de semiconductores	Semiconductores intrínsecos y extrínsecos. Niveles donores y aceptores. Principio de neutralidad de la carga espacial. Población de bandas. Nivel de Fermi. Variación de poblaciones y del nivel de Fermi con la temperatura. Conductividad. Efecto Hall. Tiempos de vida media de los portadores. Generación y recombinación. Corrientes debidas al campo y a la difusión. Ecuación de difusión bipolar. Casos particulares. Longitud de difusión.
Junturas pn y metal-semiconductor; dispositivos bipolares	Modelos electrostáticos de juntura abrupta y gradual. Potenciales de contacto. Distribución de cargas y corrientes en la juntura en polarización directa e inversa. Ecuación del diodo. Corriente de saturación inversa. Capacitancias de juntura. Diodos rectificadores. Diodos Zener y de avalancha. Diodos túnel. Dispositivos fotovoltaicos. Principios básicos y operación del transistor de juntura, del tiristor y del transistor de efecto de campo de juntura.
Estructuras y dispositivos MOS	Teoría básica de la estructura mos, su comportamiento en función de la tensión aplicada: acumulación, agotamiento, intrínseco, inversión e inversión fuerte. Aplicaciones. Capacitores mos. Dispositivos de acoplamiento de carga, ccd. Transistores mosfet.
Optoelectrónica y dispositivos	Teoría y fundamentos de la Optoelectrónica. Aplicaciones: Emisores, LEDs, Láseres, Detectores, Fotodiodos, Fototransistores, Celdas fotovoltaicas, Comunicación por fibra óptica. Fundamentos de los láseres. Emisión espontánea, emisión estimulada y absorción de radiación. Población de los estados energéticos. La cavidad resonante. El láser de rubí. Láseres líquidos. El láser de helio - neón. Énfasis en los diodos semiconductores láser. Aplicaciones.
Tecnología de fabricación de semiconductores	Fabricación de monocristales de Silicio. Primitivas tecnologías de componentes discretos. Tecnología microelectrónica de circuitos integrados. Idea. Transistores. Bipolares. MOS. Componentes pasivos. Familias lógicas. Fabricación en masa. Diseño eléctrico. Diseño en Silicio. Preparación de fotomáscaras. Etapas y pasos de la producción. Prueba en la oblea. Seccionamiento. Packaging. Prueba final. Elaboración de la documentación técnica. Marketing. Limitaciones que imponen la relatividad y la mecánica cuántica. Posible camino de la evolución tecnológica.
EL NÚCLEO ATÓMICO	Estructura atómica. Energía de enlace. Radioactividad. Reacciones nucleares. Energía de fisión. El reactor nuclear de fisión. Ciclo del combustible nuclear. Aplicaciones de los radioisótopos. Detectores. Protección Radiológica.

➤ **Actividades:**

Título	Descripción
Resolución de guías de problemas sobre:	Teoría de la Relatividad Especial.
Resolución de guías de problemas sobre:	Fenómenos cuánticos fundamentales.
Resolución de guías de problemas sobre:	Primeros modelos atómicos.
Resolución de guías de problemas sobre:	Fundamentos de la Mecánica Cuántica Ondulatoria.
Resolución de guías de problemas sobre:	Soluciones unidimensionales de la ecuación de Schrödinger.
Resolución de guías de problemas sobre:	El átomo de hidrógeno.
Resolución de guías de problemas sobre:	Momentos magnéticos dipolares orbitales. El spin electrónico. Niveles de energía del Hidrógeno.
Resolución de guías de problemas sobre:	Estructuras más complejas: Átomos multielectrónicos; La tabla periódica; Moléculas; Cristales
Resolución de guías de problemas sobre:	Elementos de Mecánica Estadística.

Resolución de guías de problemas sobre:	Fundamentos de Semiconductores
Resolución de guías de problemas sobre:	Junturas PN y metal-semiconductor;
Resolución de guías de problemas sobre:	Dispositivos Bipolares: diodo, transistor, tiristor
Resolución de guías de problemas sobre:	Estructura FET y su aplicación al JFET
Resolución de guías de problemas sobre:	Estructuras MOS y dispositivos MOSFET
Resolución de guías de problemas sobre:	Optoelectrónica y dispositivos
Resolución de guías de problemas sobre:	Tecnología de fabricación de semiconductores
Resolución de guías de problemas sobre:	El núcleo atómico
EFFECTO FOTOELÉCTRICO	El efecto fotoeléctrico presenta la extraordinaria novedad de que toda explicación clásica basada en la naturaleza electromagnética ondulatoria de la luz, pese a ser capaz de explicar las experiencias de la óptica geométrica y de la óptica física, resulta inútil para explicar este nuevo hecho experimental. Frente al fracaso de la vieja teoría surge la de Einstein, sencilla y concreta que marca el nacimiento de una nueva idea. El objetivo de esta práctica es el de verificar la teoría de Einstein sobre el efecto fotoeléctrico.
EXPERIENCIA DE FRANCK & HERTZ	Se propone lograr los dos objetivos siguientes: 1. Trazar la curva de corriente anódica como función de la tensión aceleradora para un triodo con vapor de mercurio. 2. Verificar la existencia de niveles de energía cuantificados en el átomo de mercurio. El segundo objetivo está relacionado directamente con una de las predicciones más importantes de la teoría cuántica de Bohr, la existencia de niveles discretos de energía. De haber resultado negativo, este

	experimento crucial hubiese derrumbado toda la teoría.
SEMICONDUCTORES	Con la realización de esta experiencia se pretende lograr los siguientes objetivos: I) Determinar el ancho de banda prohibida (band gap) para distintos semiconductores. II) Determinar la variación media de tensión por unidad de temperatura a corriente constante y la variación media de corriente por unidad de temperatura a tensión constante III) Observar cualitativamente la variación de la corriente inversa de saturación en función de la temperatura en distintas junturas P-N Los objetivos indicados están relacionados con consecuencias derivadas de la conjunción de alguna de las teorías más significativas desarrolladas en este siglo, la mecánica cuántica, la estadística cuántica y la física del estado sólido.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Comunicaciones. Los medios oficiales de comunicación de la Cátedra serán: el sitio en Internet IOL y la cartelera ubicada en el pasillo del Laboratorio de Física Moderna. La lectura periódica del sitio de la materia en IOL y de las comunicaciones en dicha cartelera se considera obligatoria. Toda información de la Cátedra será difundida por estos medios con la debida anticipación, no pudiéndose entonces aducir su desconocimiento. Acerca de los exámenes. a. Se tomarán dos exámenes parciales en las fechas previstas en el Cronograma informado por los medios oficiales. Ambos deberán ser aprobados.

b. Se dará una única oportunidad de recuperación para uno sólo de los dos parciales, en la fecha indicada en el Cronograma de la materia.

c. La ausencia en los dos parciales obligará automáticamente al alumno a recurrir la materia.

d. Los contenidos de los exámenes parciales y su correspondiente examen recuperatorio, cubrirán los temas desarrollados durante el período correspondiente. Además de problemas a resolver, dichas evaluaciones podrán contener preguntas conceptuales y/o temas teóricos a desarrollar.

e. El examen final cubrirá todos los temas del programa de la materia, o en su defecto, en el primer llamado, una vez terminada la cursada, todos los temas desarrollados durante el curso. Su metodología será similar a la de los exámenes parciales.

f. Los exámenes podrán ser vistos por los alumnos únicamente en la fecha y hora que informe la Cátedra al sólo efecto que los alumnos conozcan los errores que hayan podido cometer. Se atenderán sólo errores objetivos de corrección. El puntaje asignado a cada problema y el criterio de corrección los determina exclusivamente la cátedra. Régimen de aprobación de la materia. 1.

Para estar en condiciones de rendir el examen final, el alumno deberá aprobar (con o sin recuperación) los dos exámenes parciales. En caso contrario deberá recurrir la materia.

2. Nota correspondiente a los parciales.

• Para los alumnos que hayan aprobado los parciales con nota P1 el primero y P2 el segundo, la nota correspondiente a los parciales será :

$$P = 0,5 * (P1 + P2)$$

• Para los alumnos que hayan tenido que recuperar un parcial se aplicará la expresión anterior, pero la nota del parcial recuperado se reemplazará por P*.

Para calcular P* se establece el siguiente criterio: Si Pd es la nota del parcial desaprobado y Rd la de su correspondiente recuperatorio aprobado (Rd mayor que 4) se evalúa en primer término R como:

$$R = 0,5 * (Rd + Pd)$$

Ya que R puede ser menor que cuatro aun aprobado el recuperatorio, se considerará P* como el máximo entre 4 y R. En símbolos:

$$P* = \max [4; R]$$

- Si la nota del recuperatorio Rd es menor que cuatro , el alumno deberá recursar la materia, quedándole como nota de los parciales

$$P = \min [3 ; 0,5 * (P1+P2)]$$

- Si el alumno faltase a un parcial y a su recuperatorio deberá recursar la materia. La nota que se computa para dicho parcial será cero, y la nota de cursada se calculará con la última expresión.

- Cualquier caso no contemplado en todo lo anterior, la Cátedra decidirá la o las notas a asignar.

3. Redondeo de la nota de los parciales.

a) Si la nota correspondiente a los parciales (P) no fuese entera o semientera, y ambos parciales están aprobados se aplicará el siguiente criterio para su redondeo:

- Si la parte decimal es menor o igual que 0,25; se pasa al entero inmediatamente inferior.
- Si la parte decimal esta comprendida entre 0,26 y 0,75, ésta se deja como 0,50.
- Si es mayor a 0,75, la nota se lleva al entero superior más cercano.

• Ejemplos:

7,23 pasa a 7,0 8,29 pasa a 8,5

7,58 pasa a 7,5 9,86 pasa a 10,0

b) Si alguno de los parciales fue recuperado, siempre se redondeará la nota P al entero inmediato inferior.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Física Cuántica - EISBERG, R.M., RESNICK, R., Ed. Limusa, 1996. N/A, 0
2	Semiconductor Device Fundamentals - PIERRET; Addison - Wesley; 1996. N/A, 0
3	Introducción a la Mecánica Cuántica - Gillespie; Reverté (web); 2002. N/A, 0

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Física Moderna - ARGUELLO, L.R., Answer Just in Time, 2004. N/A, 0 Fundamentos de electrónica física y microelectrónica - ALBELLÁ; Addison - Wesley. N/A, 0 Semiconductor Devices - KANO, K.; Prentice-Hall; 1998. N/A, 0